

5 Trigonométrie

I. Cosinus, sinus et tangente d'un angle aigu

I. 1. Définitions

Def. 1 Dans un triangle rectangle, le sinus d'un angle aigu est le quotient de la longueur du côté opposé à cet angle par la longueur de l'hypoténuse.

Def 2 Dans un triangle rectangle, le cosinus d'un angle aigu est le quotient de la longueur du côté adjacent à cet angle par la longueur de l'hypoténuse.

éf.3 Dans un triangle rectangle, la tangente d'un angle aigu est le quotient de la longueur du côté opposé à cet angle par la longueur du côté adjacent à cet angle.

I. 2. Applications

Méthode 1 (Calculer une longueur)

On considère un triangle LEO rectangle en E tel que : $LO = 5,4\text{cm}$ et $\widehat{ELO} = 62^\circ$

1. Calculons la longueur du côté $[OE]$ arrondie au millimètre.

2. Puis, calculons la longueur du côté $[EL]$ arrondie au millimètre.

Méthode 2 (Calculer un angle)

Soit FUN un triangle rectangle en U tel que : $UN = 8,2\text{cm}$ et $UF = 5,5\text{cm}$.

Calculons la mesure de l'angle $\widehat{UNF}$ arrondie au degré.

II. Relations trigonométriques

Propriété 1 (Relation fondamentale)

Pour tout angle aigu $\hat{A}$,

$$(\cos \hat{A})^2 + (\sin \hat{A})^2 = 1$$

Propriété 2

Pour tout angle aigu $\hat{A}$,

$$\tan \hat{A} = \frac{\sin \hat{A}}{\cos \hat{A}}$$

Remarque. La première formule peut aussi s'écrire

$$\cos^2 \hat{A} + \sin^2 \hat{A} = 1$$

Application 1.

1. Calcule la valeur exacte de $\sin \hat{A}$ sachant que $\hat{A}$ est un angle aigu tel que $\cos \hat{A} = 0,8$

2. Puis calcule la valeur exacte de $\tan \hat{A}$
